



Projeto e Análise de Algoritmos

Teorema Mestre - Exemplos

André Tavares da Silva
andre.silva@udesc.br

Teorema Mestre

O Teorema Mestre é um método para determinar a complexidade de algoritmos recursivos que se encaixam na forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, onde ' a ' é o número de subproblemas, ' b ' é o fator de divisão e $f(n)$ é o custo de outras operações.

A complexidade é encontrada comparando $f(n)$ com $n^{\log_b a}$ e dividido em três casos distintos que serão vistos a seguir.

Teorema Mestre

Livro de receitas para resolver recorrências da forma:

$$T(n) = a T(n / b) + f(n)$$

peso do número de chamadas recursivas

vs.

peso de cada chamada recursiva individual

Sejam $a \geq 1$ e $b > 1$ constantes, seja $f(n)$ uma função e seja $T(n)$ definida sobre os inteiros não negativos pela recorrência acima, então $T(n)$ pode ser limitado assintoticamente como:

Teorema Mestre

Caso 1:

Se

$$f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

então:

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \times \log n)$$

$$\text{Exemplo: } T(n) = T(2n / 3) + 1$$

Teorema Mestre

Caso 2:

Se

$$f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$$

para alguma constante $\epsilon > 0$, então:

$$T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

Exemplo: $T(n) = 9T(n / 3) + n$

Teorema Mestre

Caso 3:

Se

$$f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$$

para alguma constante $\epsilon > 0$, e se
 $af(n/b) \leq cf(n)$ para alguma constante $c < 1$ e para
todo n suficientemente grande, então:

$$T(n) = \Theta(f(n))$$

Exemplo: $T(n) = 3T(n/4) + n \log n$

Teorema Mestre

Casos especiais:

Se as condições do caso 1, 2 ou 3 não forem satisfeitas então não é possível resolver a recorrência usando o teorema mestre!

Exemplo: $T(n) = 2T(n / 2) + n \log n$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

$$n^{\log_b a}$$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_3 9}$$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_3 9} = n^2$$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_3 9} = n^2$$

$$n^2 > f(n)$$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_3 9} = n^2$$

$$n^2 > f(n)$$

Caso 1: $f(n) = n^{\log_b a}$

Caso 2: $f(n) < n^{\log_b a - \varepsilon}$

Caso 3: $f(n) > n^{\log_b a + \varepsilon}$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_3 9} = n^2$$

$$n^2 > f(n) = n$$

ou: $n < n^2$

Caso 1: $f(n) = n^{\log_b a}$

Caso 2: $f(n) < n^{\log_b a - \epsilon}$

Caso 3: $f(n) > n^{\log_b a + \epsilon}$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

Caso 2:

$$se f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon}) \text{ para } \varepsilon > 0 \Rightarrow n^2 \succ T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

Caso 2:

se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ para $\varepsilon > 0 \Rightarrow n^2 > T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

seja $\varepsilon = 0,5$ (sendo > 0)

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

Caso 2:

se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ para $\varepsilon > 0 \Rightarrow n^2 > T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

seja $\varepsilon = 0,5$

$$O(n^{\log_b a - \varepsilon}) \Rightarrow O(n^{\log_3 9 - 0,5}) = O(n^{2 - 0,5})$$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

Caso 2:

se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ para $\varepsilon > 0 \Rightarrow n^2 > T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

seja $\varepsilon = 0,5$

$$O(n^{\log_b a - \varepsilon}) \Rightarrow O(n^{\log_3 9 - 0,5}) = O(n^{2 - 0,5})$$

$$O(n^{1,5}) > f(n) = n$$

Exemplo 1: $9T(n/3) + n$

$$a = 9$$

$$b = 3$$

$$f(n) = n$$

Caso 2:

se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ para $\varepsilon > 0 \Rightarrow n^2 \succ T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

seja $\varepsilon = 0,5$

$$O(n^{\log_b a - \varepsilon}) \Rightarrow O(n^{\log_3 9 - 0,5}) = O(n^{2 - 0,5})$$

$$O(n^{1,5}) \succ f(n) = n$$

$$\text{Portanto: } T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^2)$$

Exemplo 2: $2T(n/2) + n$ (mergesort)

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Exemplo 2: $2T(n/2) + n$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1$$

$$n = f(n)$$

Caso 1: $f(n) = n^{\log_b a}$

Caso 2: $f(n) < n^{\log_b a - \varepsilon}$

Caso 3: $f(n) > n^{\log_b a + \varepsilon}$

Exemplo 2: $2T(n/2) + n$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1$$

$$n = f(n)$$

Caso 1: $f(n) = n^{\log_b a}$

Caso 2: $f(n) < n^{\log_b a - \varepsilon}$

Caso 3: $f(n) > n^{\log_b a + \varepsilon}$

Exemplo 2: $2T(n/2) + n$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 1:

$$se f(n) = \Theta(n^{\log_b a}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$$

Exemplo 2: $2T(n/2) + n$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 1:

$$\text{se } f(n) = \Theta(n^{\log_b a}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$$

$$\text{Portanto: } T(n) = \Theta(n^{\log_2 2} \log n) \Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n)$$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 1} = n^0 = 1$$

$$1 = f(n)$$

Caso 1: $f(n) = n^{\log_b a}$

Caso 2: $f(n) < n^{\log_b a - \varepsilon}$

Caso 3: $f(n) > n^{\log_b a + \varepsilon}$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 3:

se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ para $\varepsilon > 0$, e

$$af\left(\frac{b}{b}\right) \leq c \cdot f(n), c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 3:

se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ para $\varepsilon > 0$, e

$$af\left(\frac{b}{b}\right) \leq c \cdot f(n), c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$

seja $\varepsilon = 0,5$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 3:

se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ para $\varepsilon > 0$, e

$$af\left(\frac{b}{b}\right) \leq c \cdot f(n), c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$

seja $\varepsilon = 0,5$

$$\Omega(n^{\log_2 1 + \varepsilon}) = \Omega(n^{0 + 0,5}) = \Omega(n^{0,5}) < f(n)$$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 3:

se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ para $\varepsilon > 0$, e

$$af\left(\frac{b}{b}\right) \leq c \cdot f(n), c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$

seja $\varepsilon = 0,5$

$$\Omega(n^{\log_2 1 + \varepsilon}) = \Omega(n^{0 + 0,5}) = \Omega(n^{0,5}) < f(n) \quad \text{OK!}$$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 3:

$$a f\left(\frac{b}{b}\right) \leq c \cdot f(n), c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$

$$1\left(\frac{n}{2}\right) \leq c \cdot f(n), \text{ seja } c = 0,99$$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 3:

$$a f\left(\frac{b}{b}\right) \leq c \cdot f(n), c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$

$$1\left(\frac{n}{2}\right) \leq c \cdot f(n), \text{ seja } c = 0,99 \quad \left(\frac{n}{2}\right) \leq 0,99 n$$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 3:

$$a f\left(\frac{b}{b}\right) \leq c \cdot f(n), c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$

$$1\left(\frac{n}{2}\right) \leq c \cdot f(n), \text{ seja } c = 0,99 \quad \left(\frac{n}{2}\right) \leq 0,99 n$$

$$\text{para } n = 2 \Rightarrow \left(\frac{2}{2}\right) \leq 0,99 \cdot 2$$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 3:

$$a f\left(\frac{b}{b}\right) \leq c \cdot f(n), c < 1 \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$

$$1\left(\frac{n}{2}\right) \leq c \cdot f(n), \text{ seja } c = 0,99 \quad \left(\frac{n}{2}\right) \leq 0,99 n$$

$$\text{para } n = 2 \Rightarrow \left(\frac{2}{2}\right) \leq 0,99 \cdot 2 \quad \text{OK!}$$

Exemplo 3: $T(n/2) + n$

$$a = 1$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n$$

Caso 3:

$$\textit{Portanto} : T(n) = \Theta(f(n)) \Rightarrow T(n) = \Theta(n)$$

Exemplo 4: $2T(n/2) + n \log n$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n \log n$$

Exemplo 4: $2T(n/2) + n \log n$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n \log n \quad n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1$$

Exemplo 4: $2T(n/2) + n \log n$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n \log n \quad n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1$$

$$n > f(n)$$

Caso 1: $f(n) = n^{\log_b a}$

Caso 2: $f(n) < n^{\log_b a - \varepsilon}$

Caso 3: $f(n) > n^{\log_b a + \varepsilon}$

Exemplo 4: $2T(n/2) + n \log n$

$$a = 2$$

$$b = 2$$

$$f(n) = n \log n$$

Caso 2:

Problema: $f(n)$ é maior que n , mas não é polinomialmente maior. Não há um $\varepsilon > 0$ tal que $f(n) = \Omega(n^{1+\varepsilon})$. A função $n \log n$ cresce mais rápido que n .

Atividade

Use o método mestre para fornecer limites assintóticos restritos para as seguintes recorrências:

a. $T(n) = T(n/2) + 1$

b. $T(n) = 4T(n/2) + n$

c. $T(n) = 4T(n/2) + n^3$